

Fördjupad Farmakologi

Termin 3

DEL 1

Mittuniversitetet

Charlotte Frykstrand och Jennie Farnell

1

Farmakologi Termin 4

Föreläsning

- Diuretika
- Aldosteronantagonister
- ACE-hämmare
- Angiotensin II-receptorblockerare (ARB, ARNI)
- Adrenerga betareceptor antagonist / agonister
- Läkemedel som höjer blodtrycket
- Farmakologisk behandling vid tromboembolism

Självstudier

- Kalciumantagonister
- Organiska nitriter
- Antiarytmika
- Hyperlipidimibehandling

Mittuniversitetet

Charlotte Frykstrand och Jennie Farnell

2

Föreläsningens innehåll

Del 1

- Diuretika
 - Loopdiuretika
 - Tiazider
- Aldosteronantagonister

Mittuniversitetet

Charlotte Frykstrand och Jennie Farnell

3

Regleringen av blodtrycket

Sker i många olika system för att kunna upprätthålla en adekvat hjärtminutvolym, så att våra organ försörjs med syre och näring

Det är främst i det autonoma nervsystemet (dvs det sympatiska och parasympatiska systemet) och renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS) som det sker, men det sker även lokalt vid endotelceller som kan frisätta ämnen som dilaterar eller drar ihop blodkärlen

Mittuniversitetet

Charlotte Frykstrand och Jennie Farnell

4

$$SV \times HF \times PM = \text{Hjärtminutvolymen}$$

Mittuniversitetet

Charlotte Frykstrand och Jennie Farnell

5

Farmakologiskbehandling vid hjärt- och kärlsjukdomar

Diuretika och Aldosteronantagonister

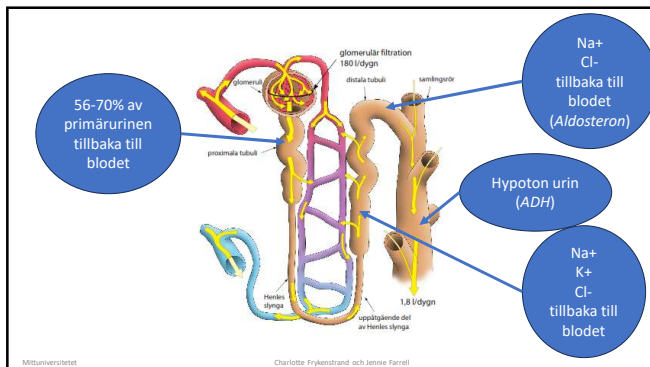
Indikationer:

- Hypertoni
- Ödem
- Hjärtsvikt

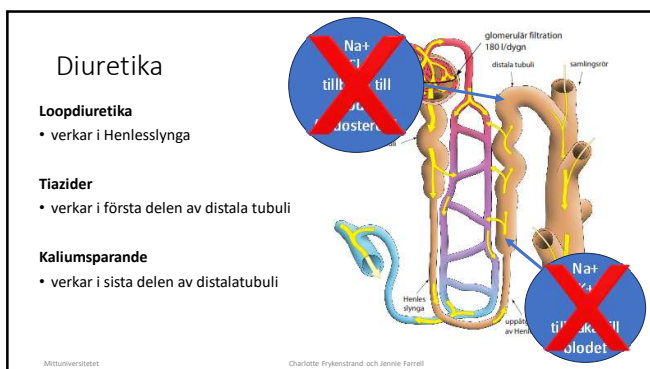
Mittuniversitetet

Charlotte Frykstrand och Jennie Farnell

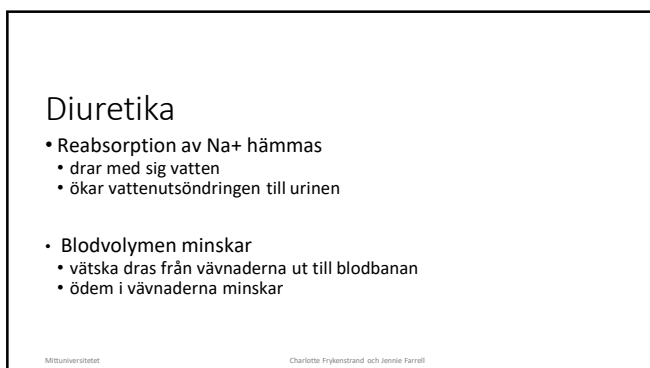
6



7



8



9

Loopdiuretika

Blockerar återupptaget av Cl⁻, Na⁺ och K⁺ i Henles slynga

Na⁺ stannar kvar i nefronet och **ger ökad urinmängd**

K⁺ och Mg²⁺ förlust

Ökad frisättning av prostacyclin

- **kärldilaterande effekt**
- avlastar hjärta och lungor vid hjärtsvikt och lungödem

Mittuniversitetet

Charlotte Frykstrand och Jennie Farrell

10

Loopdiuretika
Biverkningar

- Natrium förlust
- Kalium förlust
- Hypovolemi
- Hypotoni (höga doser)
- Dehydrering
- **OBS** om patienten får feber, diarre eller kräkning vid behandling med loopdiuretika
- Neurohormonell aktivering
- Ökad urinsyra i blodet
- V.b vid tex hjärtsvikt

Mittuniversitetet

Charlotte Frykstrand och Jennie Farrell

11

Exempel på
Loop-diuretika

Läkemedel (Aktiv substans)	Preparatnamn
Furosemid	Furosemid, Lasix Retard, Furix, Impugan,
Bumetanid	Burinex
Torasemid	Torasemid, Torem

Mittuniversitetet

Charlotte Frykstrand och Jennie Farrell

12

Vad behöver jag som sjuksköterska tänka på när jag ansvarar för en patient som är ordinerad loopdiuretika?

Mittuniversitetet

Charlotte Frykstrand och Jennie Forsell

13

Tiazider

Utövar verkan i **distala delen av tubuli**

Blockerar upptag av Cl^- därmed också Na^+ och K^+

Na^+ stannar kvar i nefronet och ger **ökad vatten utsöndring**

Första handsval vid hypertoni behandling

Kan kombineras med andra medel

Mittuniversitetet

Charlotte Frykstrand och Jennie Forsell

14

Tiazider Biverkningar

Dosberoende förluster av natrium, kalium och magnesium

OBS! Elektrolytbalansen

Kan orsaka giktanfall

Svag ökning av plasmaglukos

Mittuniversitetet

Charlotte Frykstrand och Jennie Forsell

15

Exempel på
Tiazider

Läkemedel (Aktiv substans)	Preparatnamn
Bendroflumetazid	Salures
Hydroklorthiazid	Hydroklorthiazid
Tiazid-liknande diuretika	
Metolazon	Metolazon

MitsuniveristetCharlotte Frykstrand och Jennie Farrell

16

Kaliumsparande diuretika
Aldosteronantagonister /
Mineralkortikoidreceptorantagonister (MRA)

Svag diuretisk effekt

Utövar verkan i **sista delen av distala tubuli**

Ökar utsöndring av Na⁺ och H₂O i utbyte mot K⁺

Aldosteronantagonister

Blockerar aldosteronreceptorer i njuren

- hindrar aldosteron att binda till mineralkortikoidreceptorn

Mindre kalium utsöndras

MitsuniveristetCharlotte Frykstrand och Jennie Farrell

17

Kaliumsparande diuretika
Biverkningar

- Hyperkalemi
- Allvarliga rytmrubbningar, särskilt viktigt hos äldre

MitsuniveristetCharlotte Frykstrand och Jennie Farrell

18

Exempel på kaliumsparande diuretika

Läkemedel (Aktiv substans)	Preparatnamn
Aldosteronantagonister (MRA)	
Spironolakton	Spironolaktone
Eplerenon	Inspra, Eplerenon, Eplerenone
Kaliumsparande utan aldosteronhämmande effekt	
Amilorid	Amilorid, Midamor
Hydroklorthiazid och amilorid	Amiloferm, Moduretic, Normorix
